

2024/2023

المدة : ساعة ونصف

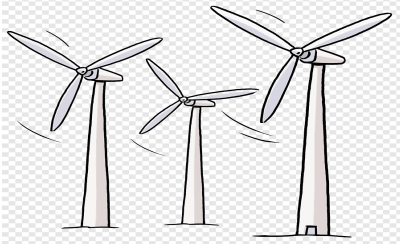
متوسطة: الشهيد كركب عبد المالك + ملحقة أربوات الفوقاني.

المستوى: الثالثة متوسط

## الإختبار الثاني للفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

### التمرين الأول: (06 ن)

تمثل الوثيقة (01) مصدرا من مصادر الطاقات المتجددة من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية والتي تستعمل في عديد الاستخدامات كإضاءة المصابيح و تسخين الماء .



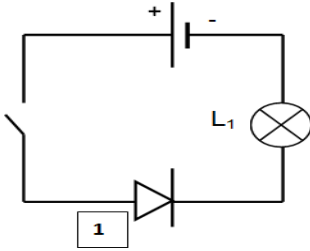
الوثيقة (01)

1- كيف نسمي هذا النوع من الطاقات المتجددة ؟

2- باعتبار الجمل التالية: رياح - مروحة - دينامو - مصباح .

- شكل السلسلة الوظيفية والطاقوية الموافقة لهذا التركيب .

### التمرين الثاني: (06 ن)



الوثيقة (02)

في إحدى الحصص المخبرية قمنا بتركيب دائرة كهربائية وفق المخطط النظامي التالي الوثيقة (02):

1- سمي العنصر (1) وبين دوره في الدارة .

2- بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح برر إجابتك ؟

3- من أجل قياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة نزعنا العنصر (1) ووضعنا مكانه جهاز القياس :

- سم جهاز قياس شدة التيار الكهربائي وكيف يربط في الدارة.

- أعد رسم الدارة مبينا عليها جهاز قياس الشدة الكهربائية .

توقف مؤشر الجهاز بعد غلق القاطعة عند التدرجة 0.2 على سلم 5 تدرجة إذا علمت أن الجهاز ضبط على المعيار 5 A

- أحسب شدة التيار المار في الدارة.

### الوضعية الإدماجية: (08 ن)

إشتكت والدتك مرار من إنقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الأجهزة التالية وقت واحد، علما أن الإستطاعة المتوسطة المتوفرة هي  $PMD=6kw$ :

| الجهاز          | الغسالة | فرن كهربائي | مكواة | مجفف الشعر | تلفاز+ثلاجة+مصابيح |
|-----------------|---------|-------------|-------|------------|--------------------|
| الإستطاعة بـ Kw | 1.5     | 1.2         | 1.8   | 1          | 0.8                |

1- بين لوالدتك سبب إنقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الأجهزة في وقت واحد ؟ (مع التعليل حسابيا).

2- ماذا تقترح على والدتك لتجنب إنقطاع التيار الكهربائي ؟

3- قدم لعائلتك نصائح وارشادات من أجل الإقتصاد في إستهلاك الطاقة.



